

Oefentoets 1
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 1

oefening a

- $\neg(t \wedge w)$
- $t \rightarrow s$
- $s \rightarrow \neg w$

oefening b

Bovenstaande redenering is niet correct, omdat er twee situaties zijn waar je studeert en naar werk gaat.

t	w	s	$t \wedge w$	$\neg w$	$\neg(t \wedge w)$	$t \rightarrow s$	$s \rightarrow \neg w$
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	0

Opgave 2

$(p \wedge r \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg r) \vee (p \wedge r \wedge \neg q)$	
$\equiv (p \wedge r \wedge q) \vee (p \wedge r \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r)$	commutativiteit
$\equiv ((p \wedge r) \wedge (q \vee \neg q)) \vee (\neg p \wedge \neg r)$	distributiviteit, omgekeerd
$\equiv ((p \wedge r) \wedge \top) \vee (\neg p \wedge \neg r)$	$\top$ -eigenschappen
$\equiv (p \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg r)$	$\top$ -eigenschappen
$\equiv ((p \wedge r) \vee \neg p) \wedge ((p \wedge r) \vee \neg r)$	distributiviteit
$\equiv ((p \vee \neg p) \wedge (r \vee \neg p)) \wedge ((p \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg r))$	distributiviteit
$\equiv ((\top) \wedge (r \vee \neg p)) \wedge ((p \vee \neg r) \wedge (\top))$	$\top$ -eigenschappen
$\equiv (r \vee \neg p) \wedge (p \vee \neg r)$	$\top$ -eigenschappen

Dan werk ik aan het rechterdeel

$\neg((p \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r))$	
$\equiv (\neg(p \wedge \neg r) \wedge \neg(\neg p \wedge r))$	de Morgan
$\equiv ((\neg p \vee \neg \neg r) \wedge (\neg \neg p \vee \neg r))$	de Morgan
$\equiv ((\neg p \vee r) \wedge (p \vee \neg r))$	dubbele negatie
$\equiv ((r \vee \neg p) \wedge (p \vee \neg r))$	commutativiteit

Beide delen kunnen equivalent gesteld worden tot $((r \vee \neg p) \wedge (p \vee \neg r))$, dus ze zijn equivalent

Opgave 3

...

Opgave 4

oefening a

...

oefening b

$$((A \cap B^c) \cup C)^c \cup ((A - B) \cap C^c)$$

$$\equiv ((A \cap B^c) \cup C)^c \cup ((A \cap B^c) \cap C^c)$$

(verschilregel)

$$\equiv ((A \cap B^c)^c \cap C^c) \cup ((A \cap B^c) \cap C^c)$$

(De Morgan)

$$\equiv [(A \cap B^c)^c \cap C^c] \cup [(A \cap B^c) \cap C^c]$$

herschrijf

$$\equiv [(A \cap B^c)^c \cup (A \cap B^c)] \cap C^c$$

(factoriseer C^c)

$$\equiv U \cap C^c$$

(complementregel)

$$\equiv C^c$$

(eenelement)

Opgave 5

...

Opgave 6

...

Opgave 7

...

Opgave 8

...

Opgave 9

oefening a

Om aan te tonen dat R een partiele ordening is, moeten we aantonen dat R reflexief, antisymmetrisch en transitief is.

reflexief: aRa

Het deel dat tussen haakjes staat bewijst dat R reflexief is.

Dus hier: $(a, b)T(a, b)$, want $(a = c)$ en $(b = d)$. Dus aRa

antisymmetrisch: $aRb \neq bRa$

Hier neem ik willekeurige waarden.

Stel $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$.

$(a, b)R(c, d)$ klopt, want $(1 + 2 \leq 3 + 4)$, maar $(c, d)R(a, b)$ klopt niet, want $(3 + 4 \not\leq 1 + 2)$.

transitief: als aRb en bRc dan aRc

Hier neem ik ook weer willekeurige waarden.

Stel $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, f = 6$.

Omdat $(a, b)R(c, d)$ klopt, want $(1 + 2 \leq 3 + 4)$, en $(c, d)R(e, f)$ klopt, want $(3 + 4 \leq 5 + 6)$, dan klopt ook $(a, b)R(e, f)$, want $(1 + 2 \leq 5 + 6)$.

Voor $E + F$ heb je dus een som groter nodig dan C en D , en die waarden (omdat de som van C en D sowieso al groter waren dan $A + B$) zullen sowieso groter zijn dan $A + B$.

Opgave 10

...